

Expériences sur les interférences d'ondes

Seite Alexander
Gauthier Saurat

14 avril 2026

Table des matières

1	Introduction	2
2	Partie théorique : Ondes et interférences	3
2.1	Interférences d'ondes indéformables	3
2.2	Ondes acoustiques	3
2.3	Ondes de surface circulaires	4
2.4	foo	4
3	Interférences d'ondes acoustiques	5
3.1	Description des manipulations	5
3.2	Résultats, Analyse et Discussion	6
3.2.1	Données expérimentales	6
4	Ondes de surfaces circulaires	7
4.1	Description des manipulations	7
4.2	Résultats, Analyse et Discussion	8
4.2.1	Détermination de la tension superficielle de l'eau	8
4.2.2	Hyperboles d'interferences	9
5	Annexes	12
5.1	Ondes acoustiques	13
5.1.1	Data et graphiques	13
5.1.2	Détails calculs et propagation d'incertitudes	14
5.2	Ondes de surface circulaires	15
5.2.1	Data et graphiques	15
5.2.2	Details de calculs et propagationd'incertitudes	22
5.2.3	Interferences : codes python des hyperboles	22

1 Introduction

Les interférences d'ondes sont un phénomène fondamental en physique. Elles sont observable dans divers contextes tels que, plus précisément dans notre cas, un contexte acoustique (ondes acoustiques) et dans un autre contexte similaire, mais différent, les ondes de surface (circulaires).

Ce rapport étudie donc en un premier temps les interférences acoustiques dans un milieu dispersif (air) à l'aide de résultats issus du trombone de König puis en un second temps les interférences d'ondes circulaires de surface dans un milieu non-dispersif (solution liquide à base d'eau) à l'aide d'une cuve à ondes.

Ces expériences ont permis d'analyser les propriétés fondamentales des ondes (c , λ , f , etc., voir section ??) afin de déterminer et vérifier la vitesse des ondes acoustiques dans l'air (milieu non dispersif) ainsi que la vitesse de phase des ondes de surface dans un liquide (milieu dispersif), et d'en déduire sa tension superficielle .

Les résultats obtenus incluent une estimation précise de la vitesse du son dans l'air par superposition d'ondes acoustiques, avec $c_{air}=348.84\pm 1.85$ $c_{air} = 348.84 \pm 1.85$ (contre une valeur théorique de 345 ± 0.1 m/s à température ambiante). Ils incluent également la détermination de la tension superficielle d'un liquide (probablement de l'eau savonneuse) avec $\gamma=0.044\pm \dots$ N/m ainsi que la reproduction et la vérification des phénomènes d'interférence et de dispersion pour des ondes de surface circulaire conformément aux lois de superposition comme illustré sur la figure 1.

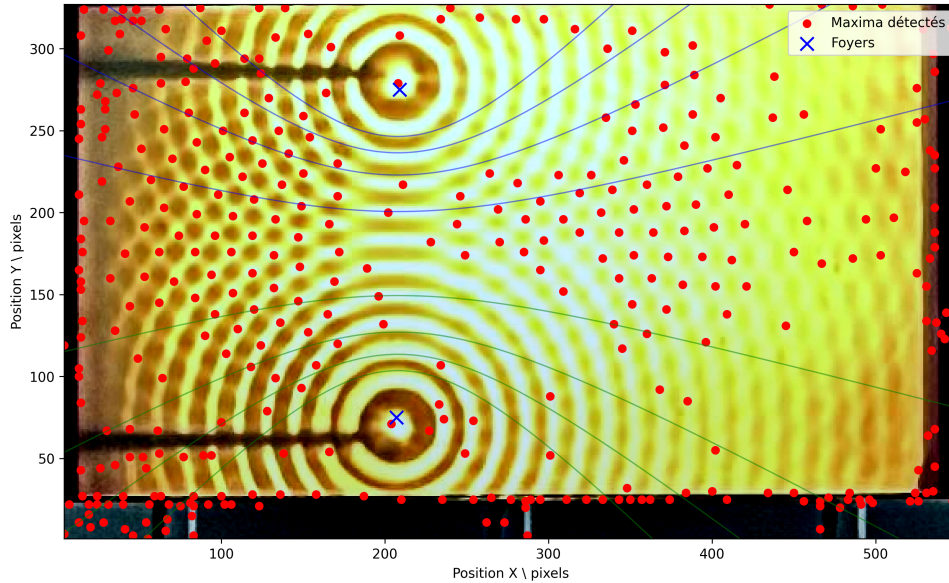


FIGURE 1 – I

2 Partie théorique : Ondes et interférences

Une onde indéformable est décrite par l'équation suivante où x représente la composante spatiale et t la composante temporelle :

$$p(x, t) = A \cdot \sin(\omega t - kx) \quad (1)$$

Cette onde est caractérisée par le nombre d'onde $k = \frac{2\pi}{\lambda}$ [rad/m] et la pulsation $\omega = 2\pi f$ [rad/s] où λ est la longueur d'onde [m] et f la fréquence [Hz]. L'amplitude A définit l'intensité maximale de l'onde.

Cette section aborde deux cas spécifiques : les interférences d'ondes acoustiques dans un milieu non dispersif (l'air) et les interférences d'ondes de surface circulaires dans un milieu potentiellement dispersif (l'eau).

2.1 Interférences d'ondes indéformables

La superposition de deux ondes cohérentes $p_1(x, t)$ et $p_2(x, t)$ de même amplitude génère une onde stationnaire décrite par :

$$p_m(t) = 2A \cos\left(k \frac{d_2 - d_1}{2}\right) \sin\left(\omega t - k \frac{d_1 + d_2}{2}\right) \quad (2)$$

Les interférences sont constructives lorsque la différence de chemin $\Delta x = d_2 - d_1$ est un multiple entier de la longueur d'onde λ :

$$\Delta x = n\lambda \quad \text{avec } n \in \mathbb{Z} \quad (3)$$

Elles sont destructives lorsque cette différence est un multiple demi-entier de λ :

$$\Delta x = \left(n + \frac{1}{2}\right) \lambda \quad \text{avec } n \in \mathbb{Z} \quad (4)$$

Ces principes s'appliquent aussi bien aux ondes acoustiques qu'aux ondes de surface bien que les motifs géométriques diffèrent selon la dimensionnalité du milieu.

2.2 Ondes acoustiques

Les ondes acoustiques dans l'air suivent l'équation générale d'une onde indéformable. La célérité c de ces ondes est donnée par le rapport entre la pulsation ω et le nombre d'onde k :

$$c = \frac{\omega}{k} \quad (5)$$

Cette relation peut également s'exprimer en fonction de la longueur d'onde λ et de la période T :

$$c = \frac{\lambda}{T} \quad (6)$$

Dans l'air à pression atmosphérique, la célérité peut être calculée précisément par la formule :

$$c = \sqrt{\frac{\gamma RT}{M}} \quad (7)$$

où γ est le coefficient adiabatique, R la constante universelle des gaz parfaits, T la température absolue et M la masse molaire de l'air. Cette formule peut être approximée pour des températures proches des conditions standards (θ en °C) par :

$$c \approx 331 + 0.6 \cdot \theta \quad [\text{m/s}] \quad (8)$$

Cette approximation est valable pour un milieu non dispersif où la célérité ne dépend pas de la fréquence, mais seulement dans l'air à pression atmosphérique.

2.3 Ondes de surface circulaires

Les ondes de surface circulaires, contrairement aux ondes acoustiques, se propagent dans un milieu potentiellement dispersif comme l'eau. Leur équation en régime harmonique s'écrit tel que :

$$h(r, t) = A(r) \cdot \sin(\omega t - kr) \quad (9)$$

où $A(r)$ est une fonction de Bessel dépendant de la distance radiale r . La célérité c de ces ondes dépend de la profondeur d et de la longueur d'onde λ . Cela implique donc que nous nous situons en un milieu dispersif :

$$c(\lambda) = \sqrt{\left(\frac{g\lambda}{2\pi} + \frac{2\pi\gamma}{\rho\lambda}\right) \tanh\left(\frac{2\pi d}{\lambda}\right)} \quad (10)$$

avec g l'accélération gravitationnelle, γ la tension superficielle du liquide, et ρ sa masse volumique. En eau peu profonde ($d \ll \lambda$), la célérité peut être donnée par $c = \sqrt{gd}$ par approximation quand d est beaucoup plus petit que la longueur d'onde.

En isolant γ , nous obtenons :

$$\gamma = \frac{\rho\lambda}{2\pi} \left(\frac{c^2}{\tanh\left(\frac{2\pi d}{\lambda}\right)} - \frac{g\lambda}{2\pi} \right) \quad (11)$$

2.4 foo

L'équation des hyperboles d'interférence en coordonnées cartésiennes est :

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 \quad (12)$$

où les paramètres sont définis par :

$$a = \begin{cases} \frac{n\lambda}{2} & \text{pour les interférences constructives} \\ \frac{(2n+1)\lambda}{4} & \text{pour les interférences destructives} \end{cases} \quad (13)$$

$$b = \sqrt{\left(\frac{D}{2}\right)^2 - a^2} \quad (14)$$

avec :

- n : ordre de l'hyperbole ($n = 0, 1, 2, \dots$)
- λ : longueur d'onde
- D : distance entre les deux sources

Les interférences entre deux sources d'ondes de surface forment alors des motifs hyperboliques qui reflétant en image (voir Fig. ??) la nature bidimensionnelle de leur propagation.

3 Interférences d'ondes acoustiques

3.1 Description des manipulations

Le montage expérimental est constitué d'un générateur de fonctions relié à un haut-parleur dont la membrane émet des ondes acoustiques dans un trombone de König (voir Fig. 2). Ce dernier est équipé d'une partie coulissante qui permet de contrôler la distance parcourue par une des ondes superposée à la seconde (en rouge sur Fig. 3). Cette distance est mesurée grâce au banc coulissant gradué supportant le trombone. La structure du trombone permet de diviser l'onde incidente en deux ondes qui se superposent après avoir parcouru des chemins différents. Un microphone est placé à la sortie du trombone et est connecté à un oscilloscope afin de mesurer le signal de l'onde stationnaire issue de la superposition des ondes résultant de la division de l'onde incidente générée par le haut-parleur. L'ensemble du dispositif est installé sur une table stable partiellement à l'abri des perturbations extérieures.

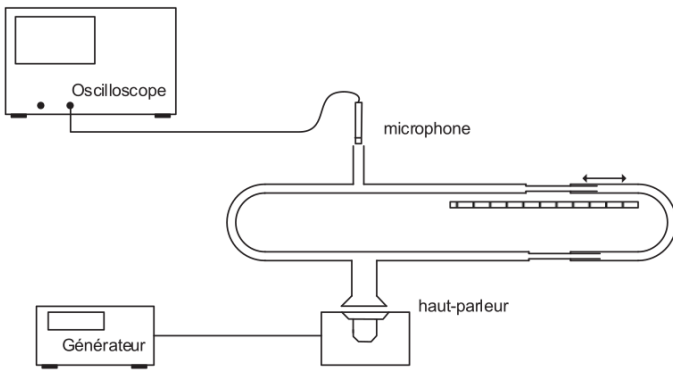


FIGURE 2 – Montage du trombone de König Ref. [2]

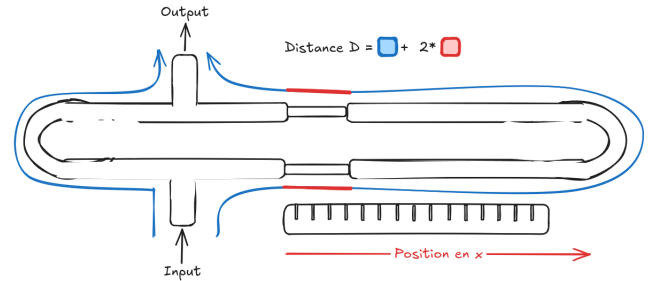


FIGURE 3 – Schéma des chemins parcourus par les ondes acoustiques

L'installation contient donc un excitateur : le haut-parleur électrodynamique. Il convertit le signal électrique sinusoïdal généré en vibrations mécaniques de sa membrane. Cela produit ainsi une onde acoustique de fréquence contrôlée et alimentée à 0.5Vpp. L'élément de mesure est alors le microphone. Il permet de capter les variations de pression acoustique résultant des interférences entre les deux ondes cohérentes dans le trombone de König. Il transforme ces variations en un signal électrique qu'il nous est possible de visualiser sur l'oscilloscope. Nous mesurons donc l'amplitude de l'onde résultante et cherchons alors d'identifier les minima d'interférence que l'on connaît en cherchant $\cos(\theta) = 1$ dans la relation Eq. ??.

Plus concrètement, pour une dizaine de points pour des fréquences comprises entre 900 Hz et 5000 Hz, nous déplaçons la partie coulissante du trombone de König jusqu'à ce que l'oscilloscope indique deux minima successifs de l'amplitude du signal capté par le microphone. La distance entre ces deux positions correspond à une demi-longueur d'onde ($\lambda/2$) que l'on obtient en résolvant Eq. ??. Ces données permettent de déterminer la longueur d'onde pour chaque fréquence. Elles permettent d'en déduire la vitesse du son dans l'air que l'on compare avec sa valeur théorique (voir Eq. ??) en mesurant la température de l'air ambiant.

3.2 Résultats, Analyse et Discussion

Nous consacrons dans cette section l'étude des interférences acoustiques à l'aide du trombone de König. Les mesures sont réalisées pour des fréquences allant de 900 Hz à 5000 Hz, à une température ambiante de $23,4 \pm 0,1^\circ\text{C}$ (soit $296,55\text{ K}$) et une tension constante de $0,5\text{ Vpp}$ d'une incertitude négligeable.

3.2.1 Données expérimentales

Pour chaque fréquence que nous imposons au haut-parleur, nous relevons les positions des minima d'interférence et calculons la distance entre ces derniers (voir Tab. 3). Cela permet d'obtenir la longueur d'onde λ (voir Tab. 1) que l'on trace en fonction de la période T obtenue à partir de l'inverse de la fréquence. Les résultats sont graphiquement visibles sur Fig. 4.

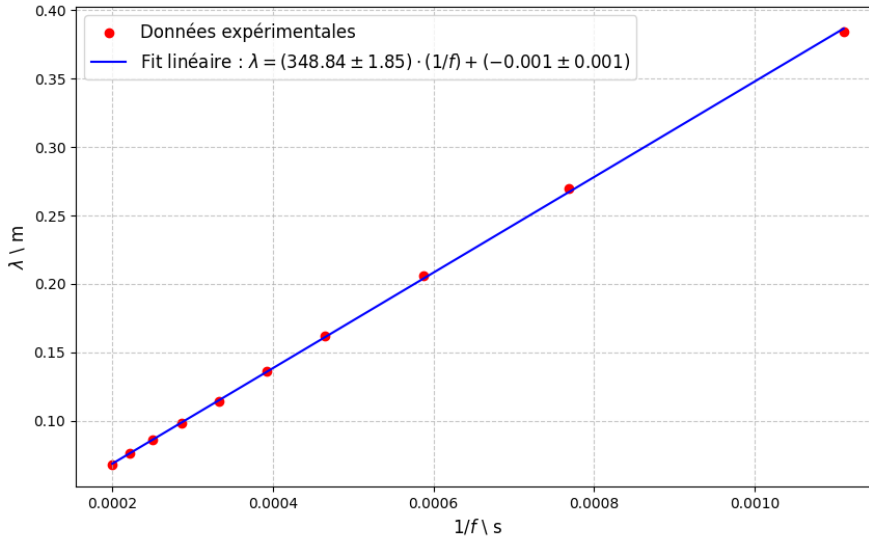


FIGURE 4 – $\lambda(T)$

$f \pm 1 \backslash \text{Hz}$	$\lambda \pm 0.004 \backslash \text{m}$
900	0.384
1300	0.270
1700	0.206
2150	0.162
2550	0.136
3000	0.114
3500	0.098
4000	0.086
4500	0.076
5000	0.068

TABLE 1 – Mesures interférences acoustiques.

Nous constatons λ diminue lorsque la fréquence augmente. Cette relation linéaire est conforme à la relation Eq. 7 où la célérité c correspond à la vitesse du son ci-présente à $c = 348.84 \pm 1.85\text{ m/s}$. Ce résultat est proche de la valeur théorique que l'on obtient pour le son dans l'air à pression atmosphérique. Selon la relation Eq. 8, nous obtenons à $23,4^\circ\text{C}$ une vitesse théorique de :

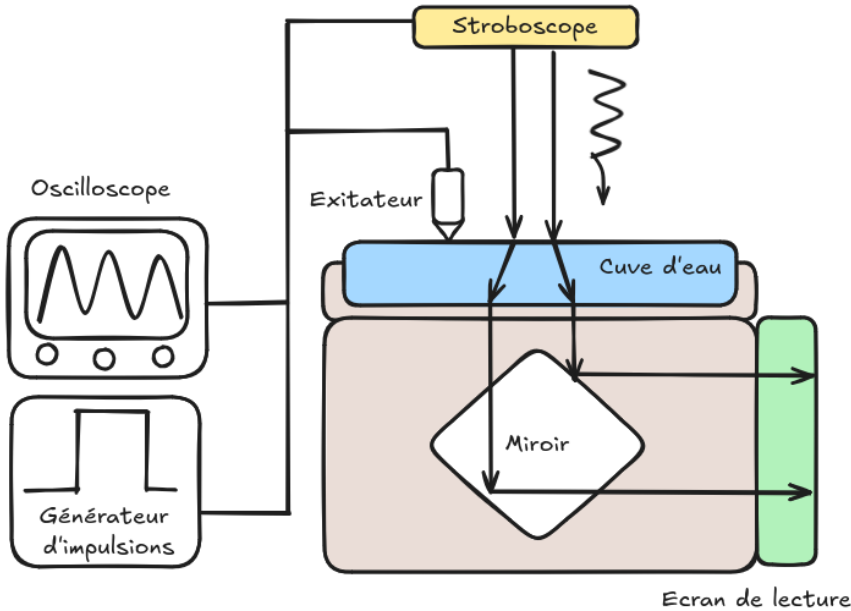
$$c_{th} = 331 + 0,6 \cdot \theta = 345 \pm 0.1\text{ m/s}$$

Bien que nous nous situons en dehors de l'intervalle d'incertitudes ($\approx 346\text{ m/s}$ en pratique contre $\approx 345\text{ m/s}$ en théorie), le modèle théorique semble être cohérent avec les données empiriques (détails des incertitudes en annexe). En effet, l'incertitude de la température ne provient pas seulement de la précision de l'instrument, mais aussi de la manière dont a été prise la mesure. Nous avons mesuré la température à air ambiant et non celle à l'intérieur du trombone en métal où se propagent les ondes acoustiques. Il est certain que le métal a différentes propriétés thermiques que l'air (coefficient de conduction thermique et de capacité calorifique). Ce pourquoi, si l'on veut confirmer avec plus de précision, nous devrions peut-être placer des capteurs de température avant et après les mesures ou simplement isoler thermiquement le dispositif.

4 Ondes de surfaces circulaires

4.1 Description des manipulations

La deuxième expérience se scinde en deux parties. La première permet de déduire la tension superficielle d'un liquide. La seconde permet d'étudier visuellement les différentes interférences émergeant entre deux ondes de surface circulaires.



L'installation visible sur Fig. 5 se constitue d'une bac (gris) avec un fond transparent dans lequel on peut verser un liquide. La surface du liquide est en contact d'abord avec un excitateur (dispositif pneumatique avec transmissions des oscillations acoustiques par un conduit souple) pour mesurer les longueurs d'ondes de surface. Un deuxième est nécessaire lorsque l'on souhaite mesurer des interférences.

FIGURE 5 – $Z_L = 2000\Omega$

Nous commençons par utiliser un niveau à bulle pour nous assurer que la vitre de la cuve soit la plus horizontale possible et éviter toute distorsion des ondes. Une fois la cuve correctement nivelée, nous la remplissons d'une solution d'eau savonneuse de près de 1cm. Nous plaçons ensuite un excitateur d'ondes sur son support, ajustons la hauteur de l'excitateur afin qu'il soit partiellement immergé et transmette par l'extrémité de la buse les oscillations générées. Cela assure que les ondes soient proprement propagées sur la surface. Enfin, nous choisissons une dizaine de fréquences d'excitation (basses fréquences) comprises entre 15 et 80 Hz que nous lisons sur un oscilloscope numérique. Les impulsions entre stroboscope (en jaune sur Fig. 5) et l'excitateur sont synchronisées au travers les différentes fréquences. Cela permet de "geler" les ondes et de mesurer précisément les longueurs d'ondes sur un écran translucide (en vert) en fonction de la fréquence générée. Les longueurs d'ondes mesurées subissent un grossissement en fonction de la diffraction sur le liquide et le miroir qu'il est nécessaire de mesurer à partir du rapport de taille entre l'objet et sa projection sur l'écran.

En un second temps, un deuxième excitateur est placé à une distance fixe ($D = 41 \pm 1\text{mm}$) en veillant à ce que la longueur de tube soit identique dans les deux buses. Cela permet d'éviter un déphasage entre les deux sources. Nous mesurons ensuite au travers de l'écran les interférences générées en fonction des mêmes impulsions à basses fréquences ($\approx 25.2\text{Hz} \pm 0.5\text{Hz}$) fournies aux deux excitateurs. Nous prenons alors une photo à 2.5m de l'écran pour la traiter l'image et déterminer les hyperboles correspondantes. Le processus est répété à une même fréquence à $D \approx 113 \pm \text{mm}$ entre les excitateurs et une seconde fois avec à même distance en baissant la fréquence à $f \approx 19.6 \pm 0.5\text{Hz}$.

4.2 Résultats, Analyse et Discussion

4.2.1 Détermination de la tension superficielle de l'eau

Afin de déterminer la tension superficielle du liquide, nous mesurons d'abord le grossissement $g(x_1, x_2) = \frac{x_1}{x_2}$ qui s'effectue entre l'objet et sa projection sur l'écran. Nous obtenons alors avec un carré ($x = y$) le rapport de grossissement ($\frac{x_1}{x_2} \approx \frac{y_1}{y_2}$) de $\approx 1.67 \pm 0.15$ (voir détails en annexe).

Puis, nous mesurons la célérité de l'onde afin de la tracer en fonction de la longueur d'onde (voir Fig. 6) que l'on obtient à partir des valeurs sur Tab. 4. Nous obtenons alors la tension superficielle en fitant à partir de la célérité (c) que l'on obtient par Eq. ?? à partir de la période et de la longueur d'onde.

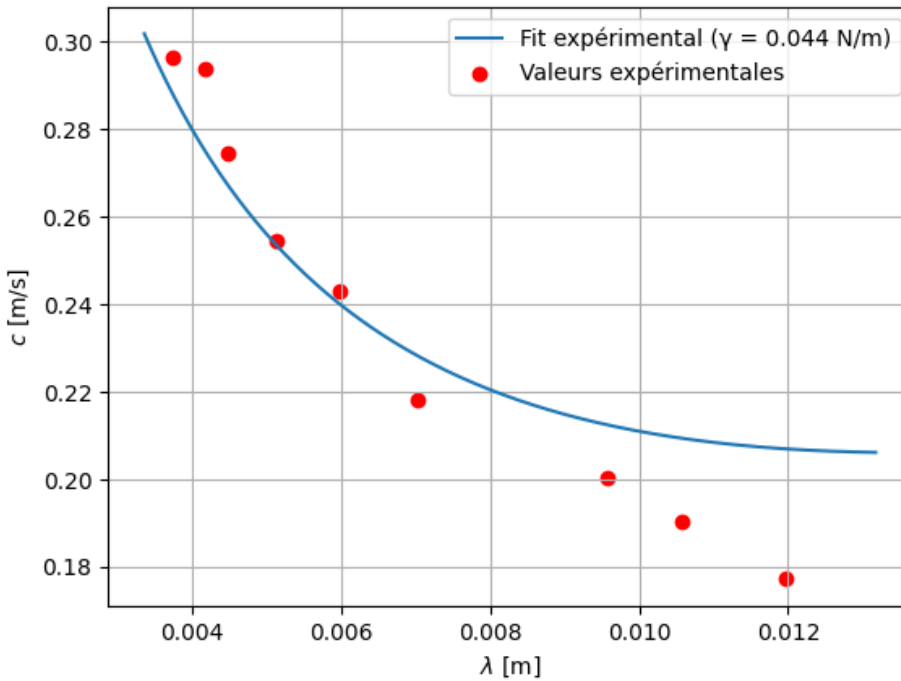


FIGURE 6 – $v_\phi(\lambda)$

$\lambda \pm \Delta\lambda \setminus \text{m}$	$c \pm \Delta c \setminus \text{m/s}$
0.01197	0.177
0.01057	0.190
0.00958	0.200
0.00704	0.218
0.00599	0.243
0.00513	0.254
0.00449	0.274
0.00419	0.294
0.00374	0.296

TABLE 2 – Mesures interférences acoustiques avec $\Delta\lambda$ et Δc en annexes

Nous obtenons alors $\gamma = 0,044 \pm \dots \text{Nm}^{-1}$. Cette valeur est relativement basse pour de l'eau ou $\gamma_{eau} \approx 0.0723 \frac{\text{N}}{\text{m}}$. Nous constatons que les incertitudes augmentent de manière exponentielle à mesure que l'on baisse la fréquence (voir Tab. 6). Nous pouvons le voir sur le graphique Fig. 6 où le rapport $c(\lambda)$ s'écartent du fit à mesure que la longueur d'onde augmente. Sans que nous sachions exactement pourquoi, la tension (γ) obtenue est dans le bon ordre de grandeur et l'hypothèse qu'un hypotenseur tel que le savon ait été mélangé à l'eau utilisée pour l'expérience est fortement probable.

Les causes de ce détachement peuvent tant être de nature systématique qu'accidentelle. En effet systématique, car le dispositif d'observation ne permet pas de meilleure précision de part la luminosité ambiante et une observation pas totalement objective. L'observation est compliquée de par le fait que les ondes soient pas parfaitement synchronisées avec le stroboscope. Le déphasage complique la mesure.

4.2.2 Hyperboles d'interférences

Dans cette expérience, les ondes de surfaces générées par les deux excitateurs interfèrent les unes avec les autres. Elles constituent des franges d'interférences tel qu'on peut le voir sur Fig. 7. Les maxima d'intensité (en rouge) représentent les interférences constructives entre les ondes dessinant les franges. Grâce à la relation Eq. ??, nous pouvons affirmer que les fronts sombres sur Fig. 7 cor-

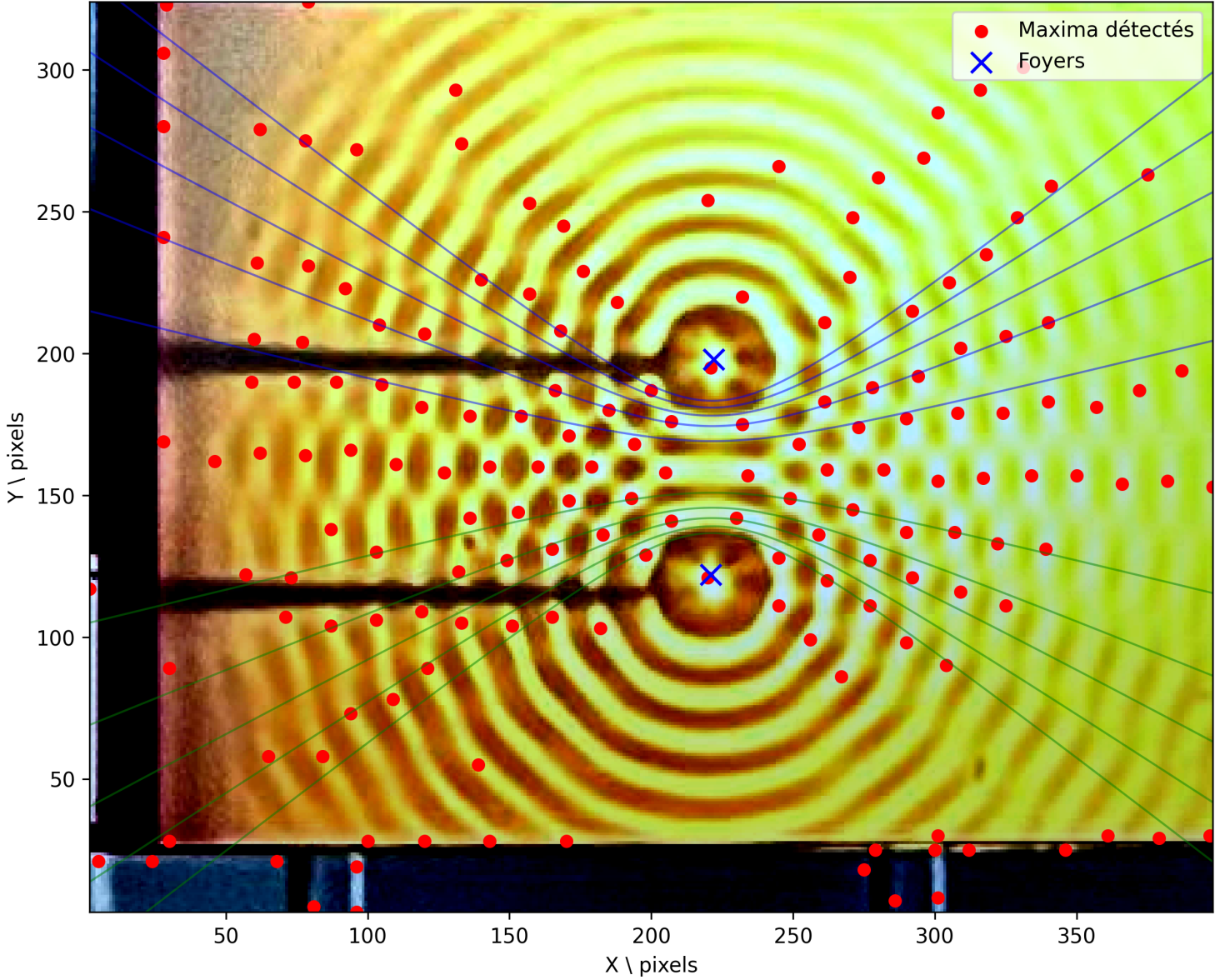
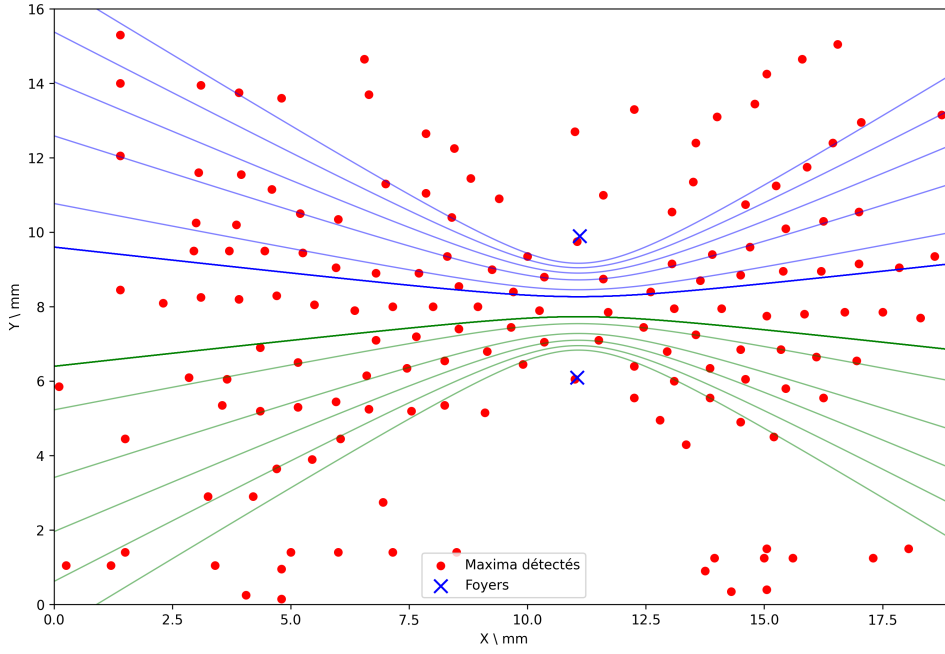


FIGURE 7 – Excitation à $25.2 \pm 0.5 Hz$ avec $D = 41 \pm 1$ mm entre excitateurs

respondent aux noeuds de l'onde interférentielle alors que les fronts les plus lumineux représentent les ventres de l'onde. Ce sont sur ces derniers que nous traçons les hyperboles décrites avec la relation E. ??.

La superposition de l'image de l'écran de l'installation et les hyperboles montrent toutefois une corrélation entre les deux. Bien que seules quelques hyperboles suivent relativement bien les maxima, nous constatons que les courbes évoluent avec les franges constructives des interférences.

Si nous conservons la même distance D entre les excitateurs mais que nous diminuons la fréquence :



En appliquant un facteur de conversion (pixels $\rightarrow$ mm), nous constatons plus clairement sur Fig. ?? que l'amplitude des interférences diminue avec la distance comme le décrit la fonction de Bessel dans la relation Eq. ?. En effet, la précision des maxima est moindre quel que soit la fréquence ou la distance entre excitateurs (voir Figs. 16, 13).

FIGURE 8 – Maximas et hyperboles sans superposition de l'image

la longueur d'onde λ diminue (voir figure 16) ; ce qui espace les franges d'interférence et laisse apparemment des maxima intenses. En revanche, si nous gardons la fréquence des impulsions, mais que nous conservons la distance qui les sépare, le nombre de franges visibles augmente (voir Fig. 13). L'espacement latéral en revanche diminue au même temps qu'augmente l'angle d'ouverture. Nous pouvons également constater une meilleure résolution spatiale

Références

- [1] Cours electronique, *Pont RLC*,
<https://courselectronique.wordpress.com/etude-des-circuits/circuits-en-regime-transitoire/circuit-rlc-serie/>
Consulte le : 7 Janvier 2026
- [2] Protocole de laboratoire, *Hepia, cours sur les ondes* https://cyberlearn.hes-so.ch/pluginfile.php/mod_resource/content/6/MT2_S2_main.pdf

5 Annexes

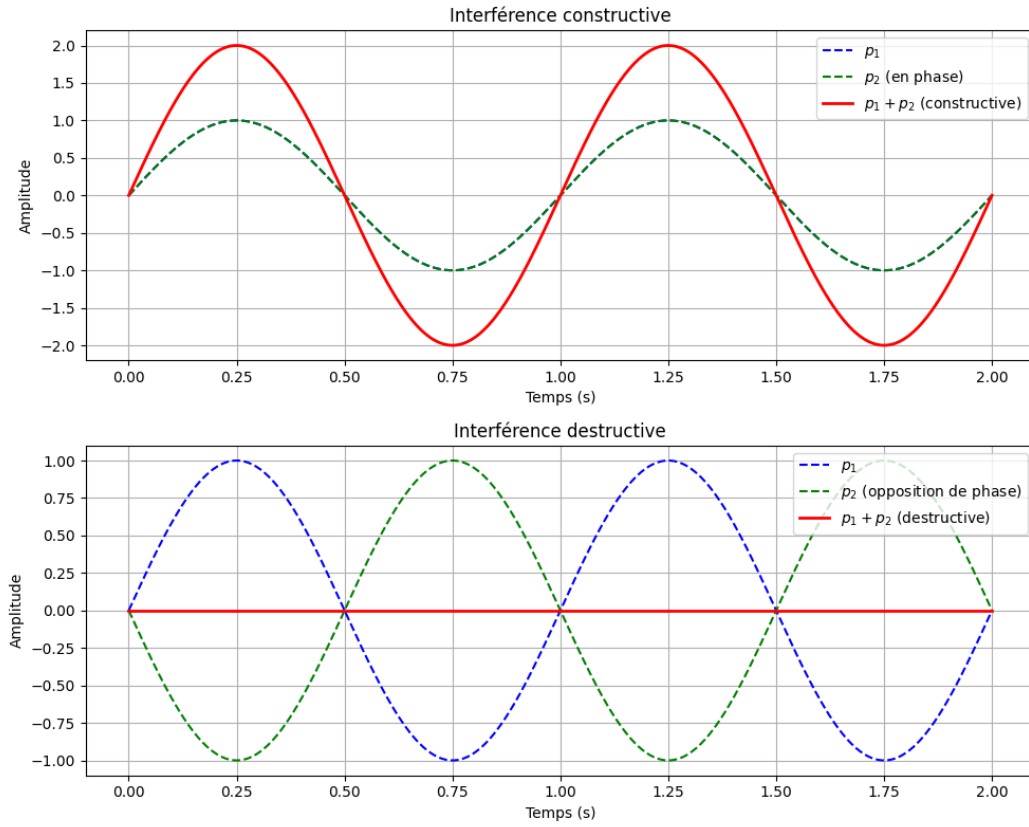


FIGURE 9 – Illustration d'ondes constructives et destructives.

5.1 Ondes acoustiques

5.1.1 Data et graphiques

$f \pm 1 \setminus \text{Hz}$	$m_1 \pm 1 \setminus \text{mm}$	$m_2 \pm 1 \setminus \text{mm}$	$\Delta m \pm 2 \setminus \text{mm}$	$\lambda \pm 0.004 \setminus \text{m}$
900	99	291	192	0,384
1300	90	225	135	0,270
1700	63	166	103	0,206
2150	61	142	81	0,162
2550	42	110	68	0,136
3000	34	91	57	0,114
3500	32	81	49	0,098
4000	28	71	43	0,086
4500	30	68	38	0,076
5000	26	60	34	0,068

TABLE 3 – Mesures des interférences acoustiques ($m \rightarrow$ minimas)

5.1.2 Détails calculs et propagation d'incertitudes

Grâce à Eq. 5 et sachant que λ est obtenue par la différences entre positions des minima à ± 1 mm, l'incertitude sur λ est alors de ± 0.004 m. L'incertitude absolue sur c est déjà obtenue par le fit du code python suivant :

```
1 import numpy as np
2 import matplotlib.pyplot as plt
3 from scipy.optimize import curve_fit
4
5 frequencies = np.array([900, 1300, 1700, 2150, 2550, 3000, 3500, 4000, 4500, 5000])
6 lambdas = np.array([0.384, 0.270, 0.206, 0.162, 0.136, 0.114, 0.098, 0.086, 0.076, 0.068])
7
8 def linear_fit(x, a, b):
9     return a * x + b
10
11 popt, pcov = curve_fit(linear_fit, 1/frequencies, lambdas)
12 a, b = popt
13 i_a, i_b = np.sqrt(np.diag(pcov))
14
15 print(f"(a) : {a:.3f} ± {i_a:.3f} m/s")
16 print(f"(b) : {b:.3f} ± {i_b:.7f} m")
17
18 # Tracé
19 plt.figure(figsize=(10, 6))
20 plt.scatter(1/frequencies, lambdas, color='red', label='Données expérimentales')
21 x_fit = np.linspace(min(1/frequencies), max(1/frequencies), 100)
22 plt.plot(x_fit, linear_fit_with_offset(x_fit, *popt),
23         color='blue',
24         label=f'Fit linéaire :  $\lambda = ({a:.2f} \pm {i_a:.2f}) \cdot$ 
25              $(1/f) + ({b:.3f} \pm {i_b:.3f})$ ')
26
27
28 plt.xlabel("$1/f$ \ s", fontsize=12)
29 plt.ylabel("$\lambda$ \ m", fontsize=12)
30 plt.legend(fontsize=12)
31 plt.grid(True, linestyle='--', alpha=0.7)
32 plt.savefig("konig.png")
33
```

FIGURE 10 – Script du fit de vitesse du son dans l'air

La longueur d'onde λ est obtenue par double de m . Soit $\Delta\lambda = 2 \cdot \frac{\Delta m}{m}$.

5.2 Ondes de surface circulaires

5.2.1 Data et graphiques

$f \pm 0,5 \setminus \text{Hz}$	$D \pm 1 \setminus \text{mm}$	$\lambda \pm \Delta\lambda \setminus \text{mm}$	$\Delta\lambda \setminus \text{mm}$	Nb mesures
14.8	40	40.00	0.25	2
18.0	53	26.50	0.11	3
20.9	48	24.00	0.11	3
31.0	47	15.67	0.06	4
40.6	60	12.00	0.03	6
49.6	60	10.00	0.02	7
61.1	45	9.00	0.02	6
70.1	49	8.17	0.02	7
79.2	50	7.14	0.02	8

TABLE 4 – Mesures des distances D, des fréquences f et des longueurs d’onde $\lambda = \frac{D}{N}$ avec N le nombre de mesures.

$T \pm \Delta T \setminus \text{s}$	$c \pm \Delta c \setminus \text{m/s}$	$\lambda_c \pm \Delta\lambda_c \setminus \text{m}$
0.0676 ± 0.00228	0.988 ± 0.0248	0.06684 ± 0.0042
0.0556 ± 0.00155	0.796 ± 0.0148	0.04427 ± 0.0017
0.0478 ± 0.00114	0.837 ± 0.0154	0.04009 ± 0.0017
0.0323 ± 0.00052	0.809 ± 0.0101	0.02622 ± 0.0013
0.0246 ± 0.00030	0.813 ± 0.0074	0.02005 ± 0.0005
0.0202 ± 0.00020	0.828 ± 0.0066	0.01671 ± 0.0003
0.0164 ± 0.00013	0.916 ± 0.0084	0.01504 ± 0.0005
0.0143 ± 0.00010	0.955 ± 0.0074	0.01387 ± 0.0003
0.0126 ± 0.00008	0.944 ± 0.0062	$0.01185 \pm 0.0003 \text{ height}$

TABLE 5 – Vitesse de phase et longueurs d’onde corrigées.

$T \pm \Delta T \setminus \text{s}$	$c \pm \Delta c \setminus \text{m/s}$	$\lambda_c \pm \Delta\lambda_c \setminus \text{m}$
0.0676 ± 0.00228	0.988 ± 0.0248	0.06684 ± 0.0042
0.0556 ± 0.00155	0.796 ± 0.0148	0.04427 ± 0.0017
0.0478 ± 0.00114	0.837 ± 0.0154	0.04009 ± 0.0017
0.0323 ± 0.00052	0.809 ± 0.0101	0.02622 ± 0.0013
0.0246 ± 0.00030	0.813 ± 0.0074	0.02005 ± 0.0005
0.0202 ± 0.00020	0.828 ± 0.0066	0.01671 ± 0.0003
0.0164 ± 0.00013	0.916 ± 0.0084	0.01504 ± 0.0005
0.0143 ± 0.00010	0.955 ± 0.0074	0.01387 ± 0.0003
0.0126 ± 0.00008	0.944 ± 0.0062	$0.01185 \pm 0.0003 \text{ height}$

TABLE 6 – Vitesse de phase et longueurs d’onde corrigées.

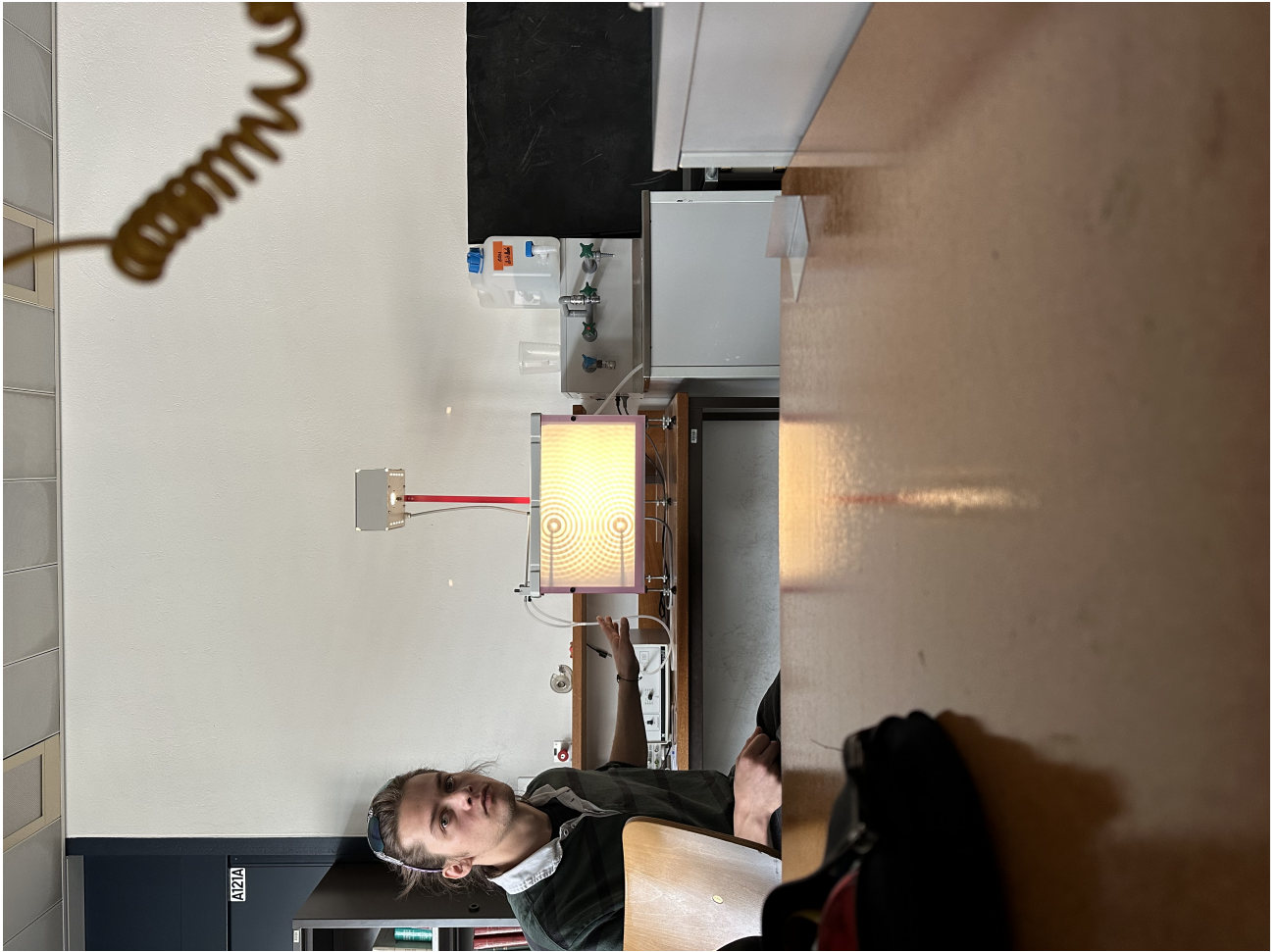


FIGURE 11 – Image pre-traitée, Distance entre excitateurs $D = (0.113 \pm 0.001)$ m à fréquence $f = (25.2 \pm 0.1)$ Hz (TO DEFINE)

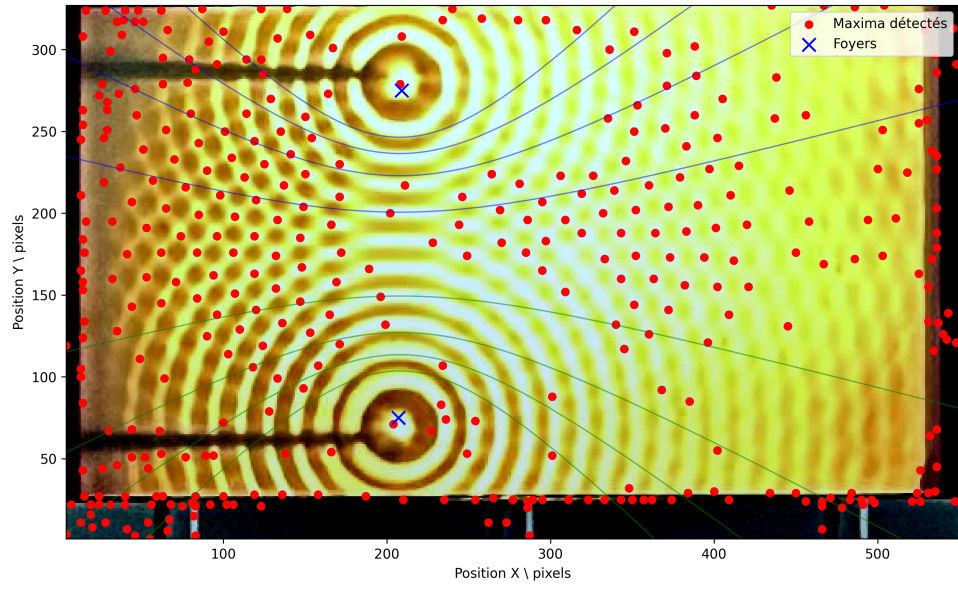


FIGURE 12 – Image post-traitement avec superposition

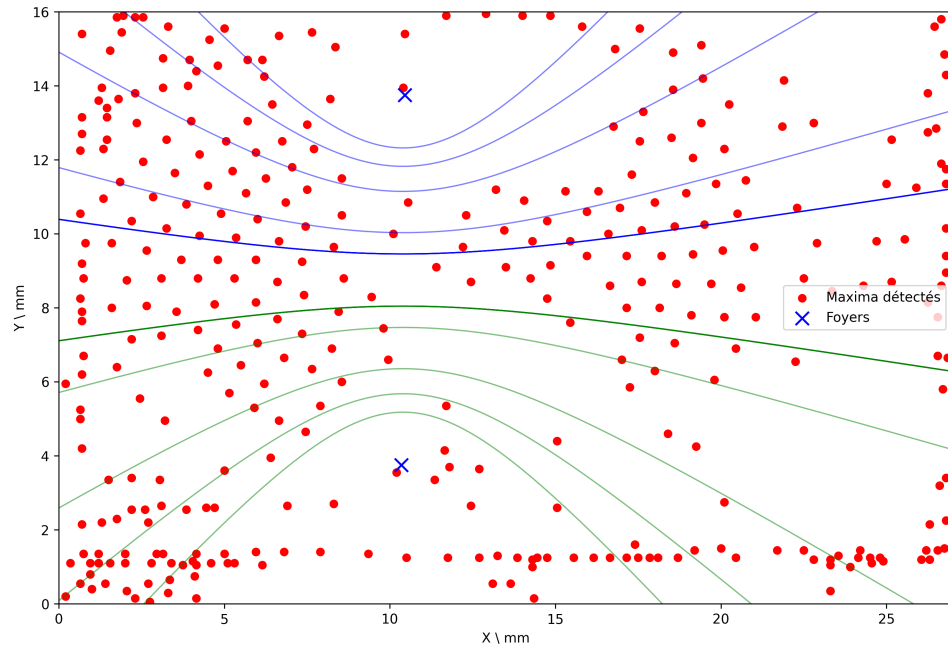


FIGURE 13 – image post-traitement sans superposition a l'échelle

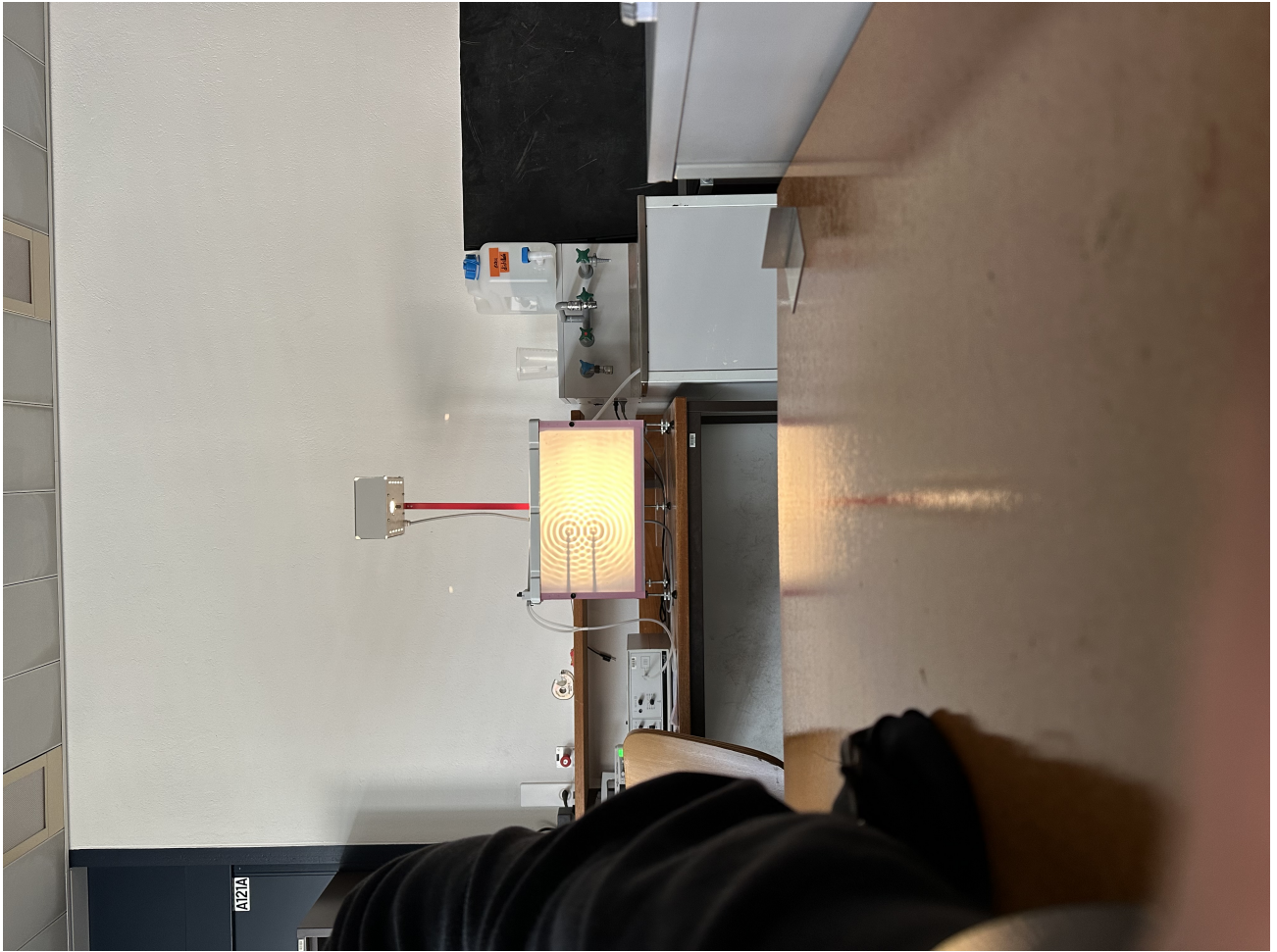


FIGURE 14 – Image pre-traitée, Distance entre excitateurs $D=0.041\text{m}$ à fréquence $f = (19.6 \pm 0.1) \text{ Hz}$ (TO DEFINE)

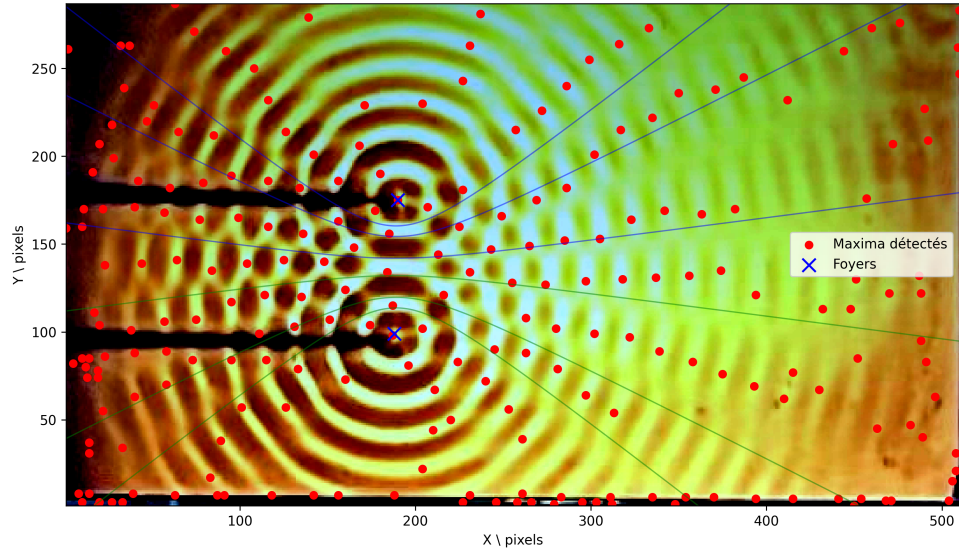


FIGURE 15 – Image post-traitement avec superposition

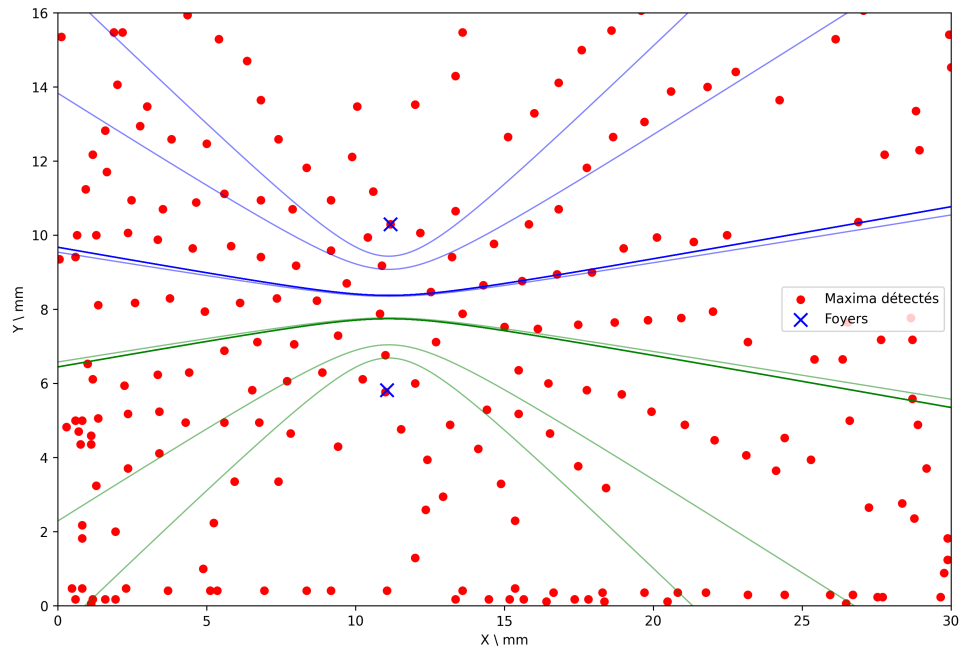


FIGURE 16 – Image post-traitement sans superposition a l'échelle

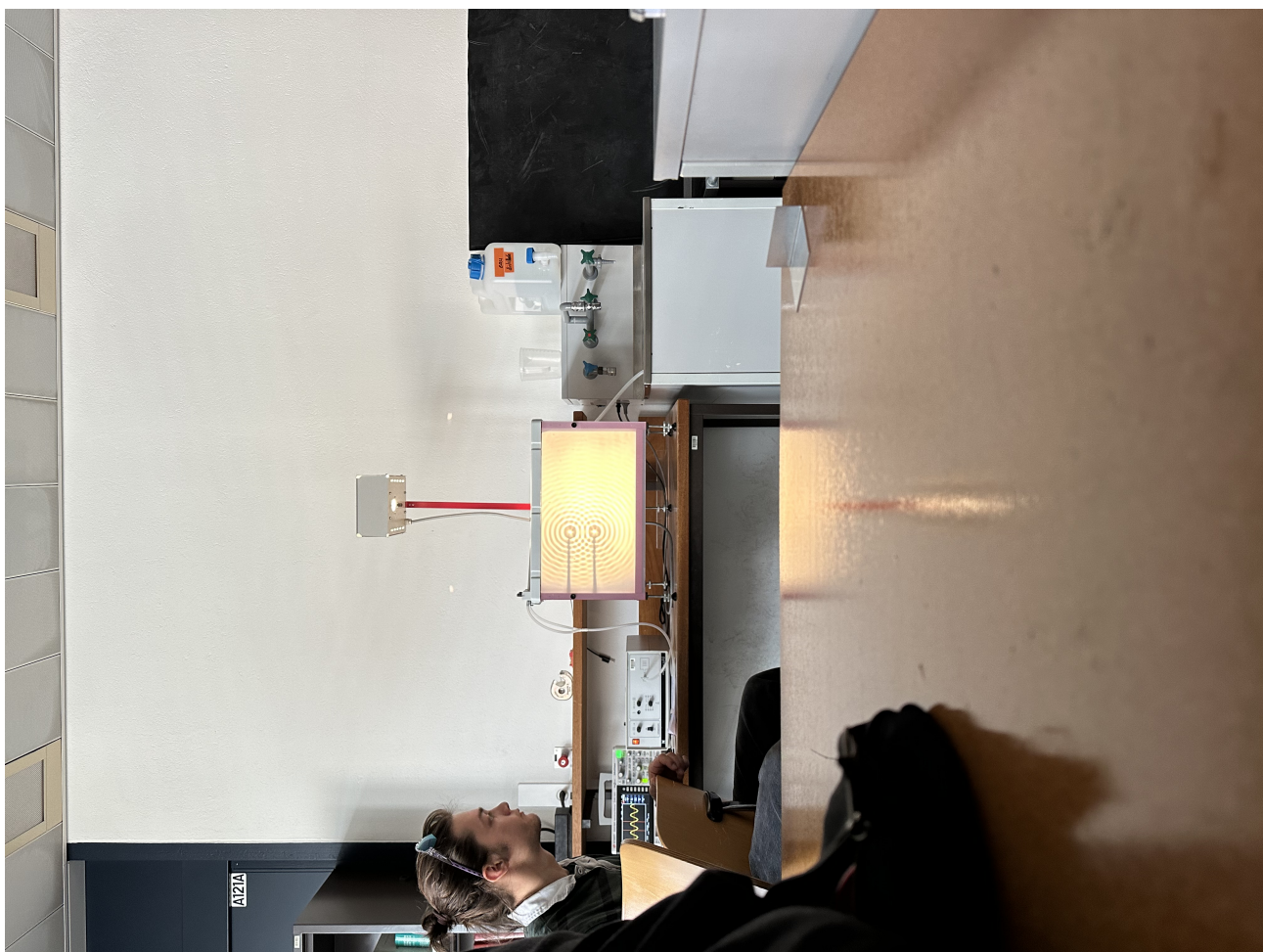


FIGURE 17 – Image pre-traitée, Distance entre excitateurs $D=0.041 \pm 0.001$ m à fréquence d'excitation $f = (25.2 \pm 0.1)$ Hz (TO DEFINE)

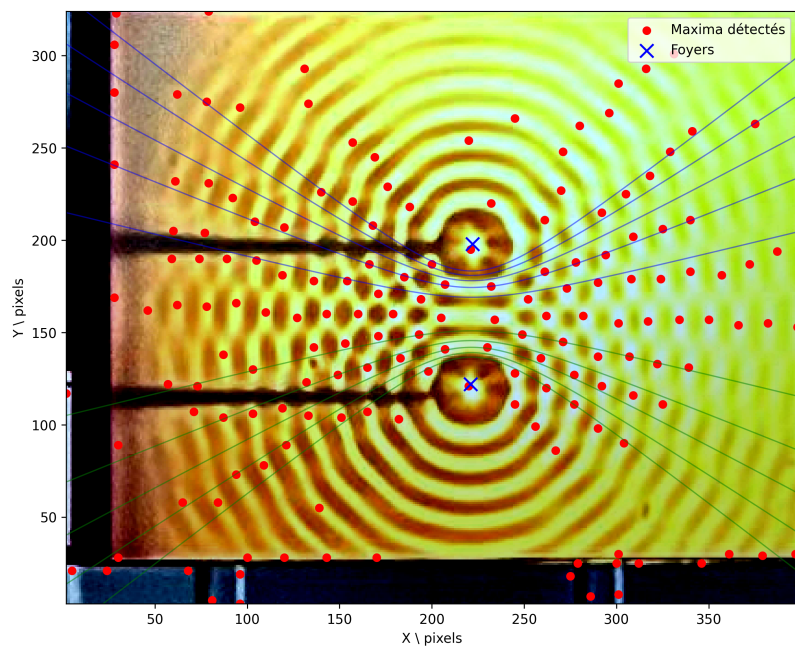


FIGURE 18 – Image post-traitement avec superposition

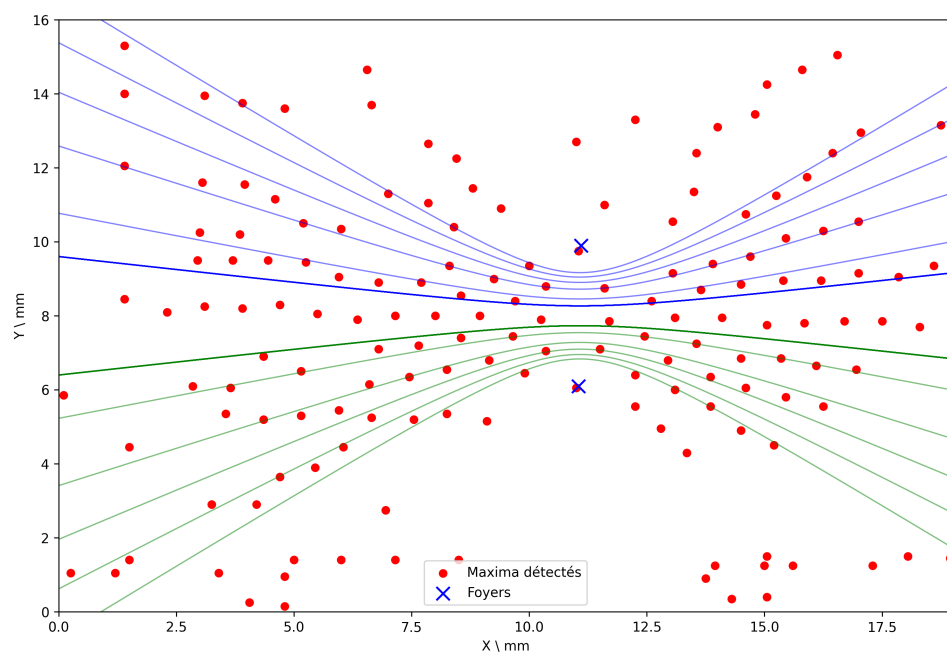


FIGURE 19 – Image post-traitement sans superposition a l'échelle

5.2.2 Détails de calculs et propagation d'incertitudes

Incertitudes mesure tension superficielle

Les longueurs d'onde sans le grossissement sont mesurées par rapport au quotient du nombre mesurées de ces dernières (N) et la distance mesurée D. Soit :

$$\Delta\lambda = \frac{\Delta D}{D \cdot N}$$

avec $\Delta D = 0.001m$.

La véritable longueur d'onde (λ_c) est alors mesurée avec un facteur de grossissement dont l'incertitude est calculée à partir des incertitudes sur x_1 et x_2 . $\Delta\lambda_c$ dépend alors du rapport entre le grossissement et de λ . Soit :

$$\Delta\lambda_c = \lambda_c \cdot \sqrt{\left(\frac{\Delta x_1}{x_1}\right)^2 + \left(\frac{\Delta x_2}{x_2}\right)^2 + \left(\frac{\Delta\lambda}{\lambda}\right)^2}$$

où $\Delta x_1 = \Delta x_2 = 0.001m$ pour un grossissement $g(x, y)$ avec $x \approx y$ où $x_1 = 55 \pm 1mm$ et sa projection $g(x_1) = 91 \pm 1mm$, $y_1 = 49 \pm 1mm$ et $g(y_1) = 82 \pm 1mm$.

La période T est obtenue à partir de la fréquence f , avec une incertitude $\Delta f = 0.5 Hz$:

$$\Delta T = \frac{\Delta f}{f^2}$$

La vitesse de phase c est donnée par :

$$c = \frac{\lambda_{corr}}{T}$$

L'incertitude sur c est calculée par propagation des incertitudes :

$$\begin{aligned} \Delta c &= c \cdot \sqrt{\left(\frac{\Delta\lambda_c}{\lambda_c}\right)^2 + \left(\frac{\Delta T}{T}\right)^2} \\ \Delta\gamma &= \sqrt{\left(\frac{\partial\gamma}{\partial c}\Delta c\right)^2 + \left(\frac{\partial\gamma}{\partial\lambda}\Delta\lambda\right)^2 + \left(\frac{\partial\gamma}{\partial d}\Delta d\right)^2} \end{aligned} \quad (15)$$

où les dérivées partielles sont calculées comme suit :

$$\frac{\partial\gamma}{\partial c} = \frac{\rho}{\pi} \cdot \frac{c}{\tanh\left(\frac{2\pi d}{\lambda}\right)} \cdot \lambda, \quad (16)$$

$$\frac{\partial\gamma}{\partial\lambda} = \frac{\rho}{2\pi} \left(\frac{c^2}{\tanh\left(\frac{2\pi d}{\lambda}\right)} - \frac{g\lambda}{2\pi} \right) + \frac{\rho}{2\pi} \left(\frac{4\pi d c^2}{\lambda^2 \sinh^2\left(\frac{2\pi d}{\lambda}\right)} + \frac{g\lambda}{2\pi} \right), \quad (17)$$

$$\frac{\partial\gamma}{\partial d} = -\frac{\rho c^2}{\pi \sinh\left(\frac{4\pi d}{\lambda}\right)} \cdot \frac{4\pi}{\lambda}. \quad (18)$$

Code python du fit de gamma

5.2.3 Interferences : codes python des hyperboles

```

1 import numpy as np
2 from scipy.optimize import curve_fit
3 import matplotlib.pyplot as plt
4
5 # Constantes
6 g = 9.81 # m/s2
7 h = 0.01 # m
8 rho = 997 # kg/m3
9 SCALE = 1.67
10
11 # Données expérimentales
12 f = np.array([14.8, 18.0, 20.9, 31.0, 40.6, 49.6, 61.1, 70.1, 79.2]) # Hz
13 D = np.array([40, 53, 48, 47, 60, 60, 45, 49, 50]) # mm
14 N = np.array([2, 3, 3, 4, 6, 7, 6, 7, 8])
15
16 D_m = D / 1000
17 lambda_exp = D_m / (N * SCALE)
18 v_exp = lambda_exp * f
19
20 def v_theorique(lambda_, gamma):
21     return np.sqrt(
22         (g * lambda_ / (2 * np.pi) + (2 * np.pi * gamma) / (rho * lambda_))
23         * np.tanh((2 * np.pi * h) / lambda_)
24     )
25
26 def fit_function(lambda_, gamma):
27     return v_theorique(lambda_, gamma)
28
29 popt, pcov = curve_fit(fit_function, lambda_exp, v_exp, p0=[0.03], maxfev=10000)
30 gamma_opt = popt[0]
31
32 print(f"{gamma_opt:.4f} N/m")
33
34 l_th = np.linspace(min(lambda_exp) - min(lambda_exp)/10,
35                     max(lambda_exp), # + max(lambda_exp)/10,
36                     400)
37
38 v_fit = v_theorique(l_th, gamma_opt)
39
40 plt.scatter(lambda_exp, v_exp, label="Valeurs expérimentales", color="red")
41 plt.plot(l_th, v_fit, label=f"Fit théorique ( $\gamma = \{gamma\_opt:.3f\}$  N/m)")
42 plt.grid()
43 plt.xlabel(r"$\lambda$ \ \ m")
44 plt.ylabel(r"$\sigma$ \ \ m/s")
45 plt.legend()
46 plt.savefig("fit_tension_superficielle_eau_savonneuse.png")

```

FIGURE 20 – Script du fit de la tension superficielle γ

```

1 import numpy as np
2 import matplotlib.pyplot as plt
3 import pandas as pd
4 import cv2
5
6 SCALE_FACTOR = 20 # to find manually
7 data = pd.read_csv('results.csv')
8 x_coords = data['X'].values
9 y_coords = data['Y'].values
10
11
12 # place manually
13 foyer1 = (207, 75) # Foyer gauche
14 foyer2 = (209, 275) # Foyer droit
15
16 def generate_hyperbola(foyer1, foyer2, a):
17     c = np.sqrt((foyer2[0] - foyer1[0])**2 + (foyer2[1] - foyer1[1])**2) / 2
18     if a >= c:
19         return None, None, None
20     b = np.sqrt(c**2 - a**2)
21     h = (foyer1[0] + foyer2[0]) / 2
22     k = (foyer1[1] + foyer2[1]) / 2
23
24     x_min = min(x_coords)/SCALE_FACTOR - 5
25     x_max = max(x_coords)/SCALE_FACTOR + 5
26     x = np.linspace(x_min, x_max, 500)
27     y_upper = k/SCALE_FACTOR + (b/SCALE_FACTOR) * np.sqrt(1 + ((x - h/SCALE_FACTOR) / (a/SCALE_FACTOR))**2)
28     y_lower = k/SCALE_FACTOR - (b/SCALE_FACTOR) * np.sqrt(1 + ((x - h/SCALE_FACTOR) / (a/SCALE_FACTOR))**2)
29
30     return x, y_upper, y_lower
31
32 # Tracer les hyperboles
33 plt.figure(figsize=(12, 8))
34 plt.scatter(x_coords/SCALE_FACTOR, y_coords/SCALE_FACTOR, c='red', s=30, label='Maxima détectés')
35 plt.scatter([foyer1[0]/SCALE_FACTOR, foyer2[0]/SCALE_FACTOR],
36             [foyer1[1]/SCALE_FACTOR, foyer2[1]/SCALE_FACTOR],
37             c='blue', s=100, marker='x', label='Foyers')
38
39 a_values = np.linspace(70, 150, 10)
40 for a in a_values:
41     x, y_upper, y_lower = generate_hyperbola(foyer1, foyer2, a)
42     if x is None:
43         break
44     plt.plot(x, y_upper, 'b-', linewidth=1, alpha=0.5)
45     plt.plot(x, y_lower, 'g-', linewidth=1, alpha=0.5)
46
47 plt.xlabel('X \\ mm')
48 plt.ylabel('Y \\ mm')
49 plt.xlim(int(min(x_coords)/SCALE_FACTOR), int(max(x_coords)/SCALE_FACTOR))
50 plt.ylim(int(min(y_coords)/SCALE_FACTOR), int(max(y_coords)/SCALE_FACTOR))
51 plt.legend()
52 plt.savefig('interferences_with_scaled_hyperboles.png', dpi=300, bbox_inches='tight')

```

FIGURE 21 – Script de la superposition des hyperboles et des maxima à l'échelle

```

9
10 image_path = '4774.png'
11 image = cv2.imread(image_path)
12 image_rgb = cv2.cvtColor(image, cv2.COLOR_BGR2RGB)
13 height, width = image.shape[:2]
14
15 plt.figure(figsize=(12, 8))
16 plt.imshow(image_rgb, extent=[0, width, height, 0])
17 plt.scatter(x_coords, y_coords, c='red', s=30, label='Maxima détectés')
18 plt.title("Maxima détectés par ImageJ")
19 plt.xlabel('X \\ pixels')
20 plt.ylabel('Y \\ pixels')
21 plt.legend()
22 plt.savefig('maxima_plot.png', dpi=300, bbox_inches='tight')
23 plt.close()
24

```

FIGURE 22 – Partie du script afin d’afficher l’image post-traitement superposée aux hzperboles